

Propostas de Projeto & Pitch Inicial



Henrique Lorentz Trein
João Gabriel Rau Wendt
Mateus Faccio Poletto

- **Proposta 1:**
 - Elevator Pitch
 - Componentes do projeto
 - Cronograma Inicial



Proposta 1: Elevator Pitch

Para pessoas que passam horas em frente ao computador e desejam evitar dores e problemas causados por má postura,

cujo problema é a dificuldade de monitorar a postura de forma contínua, sem o uso de sensores vestíveis desconfortáveis ou equipamentos caros.

o Upright

é um sistema inteligente de monitoramento baseado em Visão Computacional e Edge Computing, **que** analisa a postura em tempo real e constrói um histórico do usuário, permitindo adaptar a avaliação com base no comportamento e fisionomia do usuário.

Diferentemente da concorrência, que muitas vezes exige uso de cintas, sensores colocados, cadeiras especiais ou equipamentos grandes,

a nossa solução é não invasiva, local (tratamento das imagens), adaptativa e capaz de personalizar a avaliação postural e atuar de forma preventiva, contribuindo para a saúde e bem-estar dos usuários



Proposta 1: Componentes do projeto

1. Introdução e motivação	2. Objetivos gerais e específicos	3. Trabalhos relacionados
- Saúde das pessoas que trabalham em frente ao computador por muitas horas. -80,81% de distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho - Distúrbios musculoesqueléticos representam cerca de 40% dos custos totais de compensação ocupacional em países desenvolvidos.	O objetivo é criar um sistema que identifique má postura de usuário em frente ao computador usando algum tipo de dispositivo ou até a própria webcam do computador.	Pose estimation, visão computacional, classificação, tecnologia na cadeira. Personalização, feedback, contexto e padrões.
4. Metodologia	5. Cronograma	6. Resultados esperados
- Levantamento de sensores disponíveis e estudo do estado-da-arte - Teste dos sensores - Implementação do algoritmo de detecção - Validação	Próximo slide.	Espera-se gerar um MVP de um sistema de identificação de má postura com uma acurácia de pelo menos 70%.

PIÑERO-FUENTES, Enrique; CAÑAS-MORENO, Salvador; RÍOS-NAVARRO, Antonio; DOMÍNGUEZ-MORALES, Manuel; SEVILLANO, José Luis; LINARES-BARRANCO, Alejandro. **A deep-learning based posture detection system for preventing telework-related musculoskeletal disorders**. *Sensors*, v. 21, p. 5236, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/s21155236>.

BOURAHMOUNE, Katia; ISHAC, Karlos; AMAGASA, Toshiyuki. **Intelligent posture training: machine-learning-powered human sitting posture recognition based on a pressure-sensing IoT cushion**. *Sensors*, v. 22, n. 14, p. 5337, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/s22145337>.

JIANG, Yang; AN, Jie; LIANG, Fei; ZUO, Guoyu; YI, Jia; NING, Chuan; ZHANG, Hong; DONG, Kai; WANG, Zhong Lin. **Knitted self-powered sensing textiles for machine learning-assisted sitting posture monitoring and correction**. *Nano Research*, v. 15, p. 8389–8397, 2022. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12274-022-4409-0>



Entregável: Apresentações Finais



Referências

MOHAMMADIAN, Mostafa; MOLLAHOSEINI, Sina; NAGHIBZADEH-TAHAMI, Ahmad. **Musculoskeletal disorders among office workers: prevalence, ergonomic risk factors, and their interrelationships**. Scientific Reports, [S. l.], v. 15, n. 45425, p. 1-12, 26 nov. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-30155-6>. Acesso em: 26 mar. 2026.

BOURAHMOUNE, Katia; ISHAC, Karlos; AMAGASA, Toshiyuki. **Intelligent posture training: machine-learning-powered human sitting posture recognition based on a pressure-sensing IoT cushion**. *Sensors*, v. 22, n. 14, p. 5337, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/s22145337>

JIANG, Yang; AN, Jie; LIANG, Fei; ZUO, Guoyu; YI, Jia; NING, Chuan; ZHANG, Hong; DONG, Kai; WANG, Zhong Lin. **Knitted self-powered sensing textiles for machine learning-assisted sitting posture monitoring and correction**. *Nano Research*, v. 15, p. 8389–8397, 2022. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12274-022-4409-0>

Propostas de Projeto & Pitch Inicial



Henrique Lorentz Trein
João Gabriel Rau Wendt
Mateus Faccio Poletto